基本概念：“树状”还是“网状”

越来越多的细菌和动植物的基因组测序显示，基因并不是简单遗传给生命树上的个别枝条，它们还在物种之间以不同的进化路径转换，其结果是一个杂乱无章的“生命网”。这里要区分“树”和“网”的概念。在计算机科学领域，树的定义规定，树上从一个点到另一个点的路径只有唯一的一条。而当两点之间的路径个数≥2 的时候，就形成了网。编织生命网的要素之一就是水平基因转移。水平基因转移，是指生物将遗传物质传递给其他细胞而非其子代细胞的过程。

早在 1993 年，就有生物学家提出细菌的基因排序不是树状的，而是网状的。1999 年，美国《科学》杂志发表言论说：“生命进化树并不是真实存在于自然界中的，而是人类用来规划自然界的一个理论。”但是，有研究者运用更多的研究捍卫达尔文的观点，认为所谓网状的进化论是理想化、不切实际的想法。

“树状”和“网状”的辩论在 2006 年正式拉开帷幕。位于德国海德堡的欧洲分子生物实验室（EMBL）派出由皮尔·博克领导的工作组，研究了来自细菌、古细菌以及真核细胞的 191 个基因组。他们发现，其中 31 组基因没有任何迹象表明曾经被水平转移过，和尚未完善的“树”相近。但是，来自德国杜塞尔多夫大学的达冈和马汀教授认为，31 组的结果不能够证明什么，这个数字太小。2008 年，达冈和他的团队研究了 181 个基因组，发现 80％的基因组存在水平基因转移，即网状树。

此外，杂交也可能是物种进化的有力驱动。来自伦敦大学的生物进化学家詹姆斯·马里特说：“杂交是非常普遍的现象，有 1／10 的动物都是杂交的。”2008 年，美国得克萨斯大学的科学家在包括家鼠、野鼠和非洲爪蛙在内的 8 种动物的基因组中发现了一种奇特的 DNA。这是鸡、大象和人类所没有的 DNA，这说明它是一些动物通过异种交配形成的。几年前，科学家也曾在牛体内发现蛇的 DNA。此外，鱼类、昆虫和植物中也都曾发现水平基因转移现象。这些新发现意味着，有一些物种的进化是呈现树状的，而有一些却不是，所以用达尔文的进化枝条来连接物种似乎过于简单了。